Módulo 3 - Minería de Datos - G42

Act. Fernando Soto (fernando.soto.act@gmail.com)
Diplomado de Mineria de Datos y Técnicas Estadísticas
FES Acatlán - UNAM

1. Resumen del Módulo

El curso ofrece una visión completa de la minería de datos, cubriendo la preparación de datos, técnicas de clasificación, métodos de agrupamiento (clustering) y validación de modelos.

2. Bibliografía

1. Libro eje: Géron, A. (2019). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow (2nd ed.). O'Reilly Media, Inc.
2. James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2013). An introduction to statistical learning: With applications in R. Springer.
3. Zamora Saiz, A., Quesada González, C., Hurtado Gil, L., & Mondéjar Ruiz, D. (2020). An Introduction to Data Analysis in R: Hands-on Coding, Data Mining, Visualization and Statistics from Scratch. Springer International Publishing.

3. Contenido del Curso y Programación

Cronograma Minería de Datos - Diplomado - Modulo 3

Fecha	Tema	Descripción
sábado, 3 de octubre de 2026	Introducción a la MD Pre-Procesamiento de datos	Presentación del Syllabus. Introducción del Curso/Q&A. Conceptos Fundamentales. - Práctica: Exploración, diagnóstico y preprocesamiento - El superpoder de los datos - Kahoot Introducción - Tarea: Parte 1 y 2
miércoles, 7 de octubre de 2026	Técnicas de Minería de datos | Envío de propuesta de proyecto	Teoría: Clasificación I (Logística, Naive Bayes, métricas) Andrew Ng.

Fecha	Tema	Descripción
sábado, 10 de octubre de 2026	Técnicas de Minería de datos	- Práctica: Clasificación I (Logística, Naive Bayes, SVM, métricas) - Tarea: Parte 3.1
miércoles, 14 de octubre de 2026	Técnicas de Minería de datos	- Teoría: Clasificación II (Árboles, CHAID, Multinomial) - Ventajas y Desventajas Clasificación.
sábado, 17 de octubre de 2026	Técnicas de Minería de datos | Envío de Proyecto Parcial (Trabajo escrito)	- Quizz Clasificación. - Práctica: Clasificación II (Árboles, CHAID, Multinomial) - Tarea: Parte 3.2
miércoles, 21 de octubre de 2026	Técnicas de Minería de datos	- Quizz Árboles de Decisión. - Teoría: TURF, K-Means y clustering jerárquico
sábado, 24 de octubre de 2026	Técnicas de Minería de datos	- Quizz TURF y Clustering. - Tarea: Parte 4
miércoles, 28 de octubre de 2026	Técnicas de Minería de datos Envío de Proyecto Completo (Trabajo escrito)	- Métodos de Remuestreo - Validación de Modelos - Repaso del Curso y dudas de la tarea
viernes, 30 de octubre de 2026	Envío de Proyecto Completo (Video)	
sábado, 31 de octubre de 2026	Examen y Presentaciones	- Examen Final - Revisión de presentaciones finales.
miércoles, 4 de noviembre de 2026		- Miscélaneos - Cierre del curso.

4. Comunicaciones

4.1 Horario de Clases

Miércoles de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Se otorgarán 10 minutos de tolerancia los sábados, tras los cuales se iniciará el quizz. Los miércoles se pasará lista a las 7:30pm. Los sábados se contará con 30 minutos de receso y la asistencia se tomará al final de la clase. La clase se impartirá vía Zoom en la siguiente liga: https://cuaieed-unam.zoom.us/my/fernandosotob

4.2 Sitio del Curso

Las comunicaciones y los envíos de tareas deberán realizarse exclusivamente a través de Classroom. Las prácticas deberán incluir como adjunto el código correspondiente (.R o .ipynb); en el caso de Jupyter Notebook, se sugiere añadir también la versión en PDF. Para aquellas tareas que requieran análisis, los resultados deberán entregarse en un archivo adicional en formato PDF.

5. Calificaciones

El curso es una mezcla de quizzes, una práctica, un examen y un proyecto de los estudiantes. La calificación se basa en 3 quizzes (20% en total), 1 tarea (20%), un examen teórico (20%) y la integración del proyecto (40%).

5.0 Quizzes (20%)

Los quizzes tienen por objetivo reafirmar los conceptos teóricos visto en la sesión previa para crear continuidad en el aprendizaje.

5.1 Práctica (20%)

La práctica es un trabajo individual. Ésta será compartida desde el inicio del curso, por lo que los alumnos deberán ir resolviéndola de manera paralela a los contenidos. Se otorgará tiempo en clase para su resolución y deberá entregarse cada parte a más tardar al final de la clase, de acuerdo al cronograma. Los archivos de análisis y código deberán enviarse en PDF y código, nombrados como

APELLIDOPATERNO_APELLIDOMATERNO_NOMBRES_TITULO (en mayúsculas, sin acentos ni caracteres especiales).

5.2 Examen (20%)

El examen final será una prueba teórica aplicada el último día del curso, con una duración máxima de 2 horas.

Podrá exentarse si el alumno presentó los tres quizzes en tiempo y forma; en ese caso, la calificación del examen será el promedio de los quizzes, sujeta a la confirmación en la asignación correspondiente en el horario del examen final.

Los quizzes pueden sustituir al examen final, pero el examen final no sustituye a los quizzes.

5.3 Proyecto (40%)

El proyecto es para dar continuidad al proyecto trabajado del diplomado. Sin embargo, se puede elegir una propuesta diferente. El proyecto debe contener

evidencias de al menos dos de los modelos vistos en el módulo (e.g. Regresión Logística y K-means). La entrega es individual.

Los archivos deberán nombrarse como

“ApellidoPaterno_ApellidoMaterno_Nombres_Titulo.pdf” (En mayúsculas y sin acentos ni caracteres especiales). Enviar pdf y código.

Más detalles sobre el proyecto serán discutidos en clase, incluyendo algunos temas sugeridos y recursos disponibles. Éste incluye las siguientes entregas:

1. Propuesta del proyecto (10%): Un documento escrito que contenga estos tres puntos: Definición de la motivación, el problema de investigación, y el resultado esperado del proyecto en el módulo. Limitado a la clase 3 del diplomado. La discusión con el profesor previa a la fecha límite es recomendada. Enviar un documento en formato pdf, máximo una cuartilla describiendo estos tres puntos.
2. Presentación del proyecto (30%): Una presentación en video dentro de un enlace de YouTube donde aparezca también la imagen del alumno en la pantalla. Adjuntar documento de presentación en .pdf. De máximo 5 minutos sobre los detalles más importantes del proyecto. Se evaluará de acuerdo a la rúbrica publicada en el classroom.
3. Reporte del proyecto (60%): Documento simplificado (idealmente alrededor de 4 cuartillas) en formato de ensayo/artículo, con lenguaje formal y las siguientes secciones: *Resumen, Introducción, Materiales y métodos, Resultados y Conclusión*. Debe incluir al menos dos referencias en formato APA y entregarse en PDF, junto con el código. Se compartirán ejemplos en Classroom solo como referencia; lo más importante será la estructura y coherencia del documento. La evaluación se hará con base en la rúbrica publicada en Classroom.

La entrega del trabajo escrito será dividida en dos etapas:

1. Primera entrega: Abstract/Resumen, Introducción y Materiales y Métodos.
2. Entrega final: trabajo completo, que incluye lo anterior más Resultados y Discusión/Conclusiones.